

La formule des probabilités totales

Comprendre la notion de partition de l'univers

L'**univers**, noté Ω , est l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire. Un **événement** est une partie de Ω .

Des événements $E_1, \dots, E_n$ forment une **partition de l'univers** si ce sont des parties non vides de Ω qui vérifient deux conditions :

- ils sont **deux à deux disjoints** : $E_i \cap E_j = \emptyset$ dès que $i \neq j$; aucune issue n'appartient à deux groupes ;
- leur réunion est **tout l'univers** : $E_1 \cup \dots \cup E_n = \Omega$; aucune issue n'est oubliée.

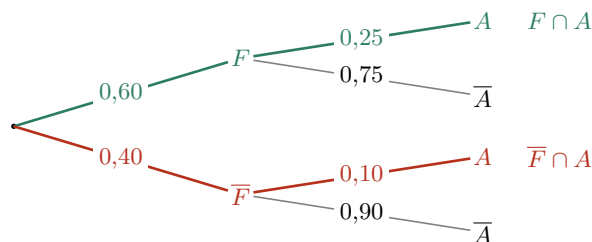
Autrement dit, **chaque issue appartient à un et un seul groupe**. En particulier, si F et son contraire $\bar{F}$ sont non vides, $\{F, \bar{F}\}$ est une partition de Ω .

Exercice : prévoir les achats après une offre promotionnelle

Une enseigne prépare une offre promotionnelle. Son service marketing utilise le modèle suivant :

- 60 % des clients possèdent la carte de fidélité ;
- parmi les clients qui possèdent cette carte, 25 % achètent le produit en promotion ;
- parmi les clients qui ne la possèdent pas, 10 % achètent ce produit.

On choisit un client au hasard, chaque client ayant la même probabilité d'être choisi. On note F l'événement « Le client possède la carte de fidélité » et A l'événement « Le client achète le produit en promotion ». Le service marketing souhaite déterminer la probabilité $P(A)$ d'un achat.



Les deux chemins colorés conduisent à un achat.

1. Préciser ce que représente Ω dans cette expérience. Justifier que $\{F, \bar{F}\}$ en est une partition.
2. Lire $P(F)$, $P_F(A)$ et $P_{\bar{F}}(A)$ sur l'arbre. Expliquer pourquoi $P(\bar{F}) = 0,40$.
3. Décrire $F \cap A$ et $\bar{F} \cap A$, puis calculer leurs probabilités à l'aide des chemins colorés.
4. En utilisant la partition, expliquer pourquoi $A = (A \cap F) \cup (A \cap \bar{F})$ et pourquoi ces deux événements sont incompatibles. En déduire $P(A)$.
5. Interpréter le résultat pour le service marketing. Pourquoi ne faut-il pas simplement additionner 0,25 et 0,10 ?

Corrigé détaillé

1. **Identifier l'univers et sa partition.** Ici, une issue est le client choisi : Ω est donc l'ensemble des clients de l'enseigne. Le groupe F rassemble les détenteurs de la carte et $\bar{F}$ les autres clients. Ces groupes sont non vides puisque leurs parts sont respectivement 60 % et 40 %.
Un client ne peut pas à la fois posséder et ne pas posséder la carte : $F \cap \bar{F} = \emptyset$. Chaque client est dans l'un de ces deux groupes : $F \cup \bar{F} = \Omega$. Ces groupes constituent donc bien une **partition de l'univers**.
2. **Lire les probabilités.** On lit $P(F) = 0,60$, $P_F(A) = 0,25$ et $P_{\bar{F}}(A) = 0,10$. Comme F et $\bar{F}$ sont contraires, $P(\bar{F}) = 1 - P(F) = 1 - 0,60 = 0,40$.
3. **Calculer la probabilité de chaque chemin menant à un achat.** $F \cap A$ signifie « Le client possède la carte et achète le produit » ; $\bar{F} \cap A$ signifie « Le client ne possède pas la carte et achète le produit ». La règle du produit donne :

$$P(F \cap A) = P(F) \times P_F(A) = 0,60 \times 0,25 = 0,15,$$

$$P(\bar{F} \cap A) = P(\bar{F}) \times P_{\bar{F}}(A) = 0,40 \times 0,10 = 0,04.$$

4. **Décomposer l'événement A grâce à la partition.** Puisque $A \subseteq \Omega$ et $F \cup \bar{F} = \Omega$, on a

$$A = A \cap \Omega = A \cap (F \cup \bar{F}) = (A \cap F) \cup (A \cap \bar{F}).$$

Tout acheteur appartient donc à l'un des deux groupes : **aucun achat n'est oublié**. De plus,

$$(A \cap F) \cap (A \cap \bar{F}) = A \cap (F \cap \bar{F}) = \emptyset.$$

Les deux événements sont incompatibles : **aucun achat n'est compté deux fois**. On peut donc additionner leurs probabilités :

$$P(A) = P(A \cap F) + P(A \cap \bar{F}) = 0,15 + 0,04 = \boxed{0,19}.$$

5. **Interpréter la probabilité totale.** Selon ce modèle, **19 % des clients achètent le produit en promotion**. Les taux de 25 % et de 10 % concernent des groupes différents : ce ne sont pas des proportions de l'ensemble des clients. Il faut les pondérer par les parts de ces groupes, 60 % et 40 %, et non les additionner directement.

Pourquoi la formule est-elle valable en général ?

Soit $\{E_1, \dots, E_n\}$ une partition de Ω , avec $P(E_i) > 0$ pour tout i , afin que les probabilités conditionnelles soient définies. Pour tout événement B ,

$$B = B \cap \Omega = B \cap (E_1 \cup \dots \cup E_n) = (B \cap E_1) \cup \dots \cup (B \cap E_n).$$

La propriété de **recouvrement** garantit que cette réunion contient tout B . La **disjonction** des E_i garantit que les $B \cap E_i$ sont deux à deux incompatibles. L'additivité des probabilités, puis la définition $P_{E_i}(B) = P(B \cap E_i)/P(E_i)$, donnent la **formule des probabilités totales** :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap E_i) = \sum_{i=1}^n P(E_i) \times P_{E_i}(B).$$

Le symbole $\sum_{i=1}^n$ signifie que l'on additionne les termes pour $i = 1, \dots, n$. Dans l'exercice, les deux groupes sont F et $\bar{F}$:

$$P(A) = P(F) \times P_F(A) + P(\bar{F}) \times P_{\bar{F}}(A).$$

Aucune hypothèse d'indépendance n'est nécessaire. Sur l'arbre, on multiplie les probabilités le long de chaque chemin menant à l'événement recherché, puis on additionne les résultats.